

Materia: Álgebra Lineal	Código: 93.18
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 30/6/2024 10:38:40	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
60	hs. teóricas
42	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Sistemas de Ecuaciones Lineales y Matrices. Determinantes. Espacios Vectoriales. Transformaciones Lineales. Espacios Vectoriales con Producto Interno. Diagonalización.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra ubicada en el ciclo básico de la carrera.

Los conceptos adquiridos en esta materia resultan de aplicación directa en las materias correlativas de Análisis Matemático II (Estructura de espacio y subespacio vectorial para resolución de ecuaciones diferenciales lineales), Análisis Matemático III (transformaciones lineales), Análisis Matemático IV (proyección ortogonal), Probabilidad y Estadística (espacios con producto interno, matriz de covarianzas), Estabilidad (matriz de inercia) y Métodos Numéricos (sistemas de ecuaciones lineales y ecuaciones diferenciales).

Como resultado de aprobar este curso, el estudiante podrá utilizar el Álgebra Lineal en la solución de problemas que involucran sistemas de ecuaciones lineales, álgebra matricial, valores y vectores propios y transformaciones lineales. Igualmente, habrá fortalecido su competencia para entender demostraciones de resultados matemáticos y su capacidad de argumentación formal. Además estará provisto de herramientas teóricas, técnicas y procedimientos para encarar y resolver problemas de Cálculo de Varias Variables, Ecuaciones Diferenciales, Estadística, Estabilidad, Series de Fourier, etc.

➤ Objetivos de aprendizaje:

A lo largo del curso se espera que el estudiante logre:

-Incorporar herramientas operacionales básicas para el cálculo matricial, análisis sobre existencia y unicidad de soluciones de sistemas lineales, resolución de sistemas de ecuaciones lineales, comprendiendo la motivación en la definición de los mismos, así como su alcance y utilidad práctica de diversas áreas y problemas.

-Familiarizarse con conceptos de espacios vectoriales, transformación lineal, autovalores y espacios propios, espacio con producto interno.

-Ampliar su formación con resultados matemáticos clásicos, tales como los Teoremas del Álgebra Lineal, que forman la base de trabajo formal de diversas disciplinas cuantitativas.

-Utilizar las técnicas propias del Álgebra Lineal para manipular matrices, sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales de dimensión finita, valores y vectores propios, y resolver problemas básicos que involucren estos conceptos.

-Identificar la estructura de espacio vectorial y sus propiedades.

-Identificar transformaciones lineales típicas, a partir de su definición vectorial o de su representación matricial, y utilizar esta última representación para resolver problemas que las involucran.

-Identificar las hipótesis y la conclusión de resultados básicos de Álgebra Lineal, analizarlos y argumentar con base en dichos resultados, sobre posibles soluciones a problemas de carácter teórico.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Sistema de Ecuaciones Lineales, Matrices y Determinantes	Sistemas de Ecuaciones Lineales. Propiedades Generales de los Sistemas. Métodos de Resolución. Matrices. Matriz Traspuesta. Operaciones entre Matrices. Matrices Cuadradas. Matrices Elementales y Operaciones Elementales. Inversa de una Matriz. Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales. Aplicaciones a la Geometría Analítica (recta y plano en el espacio). Definición de Determinantes. Propiedades Generales de los Determinantes. Determinantes y Sistemas de Ecuaciones Lineales.
Unidad 2: Espacios Vectoriales. Definición de Espacio Vectorial. Combinaciones Lineales. Independencia Lineal. Sistema de Generadores. Base. Dimensión. Subespacios. Intersección y Suma de Subespacios.	Definición de Espacio Vectorial. Combinaciones Lineales. Independencia Lineal. Sistema de Generadores. Base. Dimensión. Subespacios. Intersección y Suma de Subespacios. Cambio de Coordenadas de un Vector ante un Cambio de Base. Matriz de Cambio de Base. Espacios fundamentales de una matriz: Espacios Columna, Fila, Nulo. Rango de una matriz.

Cambio de Coordenadas de un Vector ante un Cambio de Base. Matriz de Cambio de Base. Espacios fundamentales de una matriz: Espacios Columna, Fila, Nulo. Rango de una matriz.	
Unidad 3: Transformaciones Lineales	Definición de Transformación Lineal. Propiedades y Generalidades. Núcleo e Imagen de una Transformación Lineal. Teorema de las dimensiones. Representación Matricial y Cambio de la Representación ante Cambios de Base. Isomorfismos. Operaciones con transformaciones lineales.
Unidad 4: Autovalores y Autovectores	Autovalores y Autovectores de una Matriz. Polinomio Característico y Polinomio Mínimo. Matrices semejantes. Diagonalización de matrices. Autovalores y espacios propios de una transformación lineal. Aplicaciones a la geometría analítica.
Unidad 5: Espacios Vectoriales con Producto Interno	Definición de Producto Interno y Producto hermítico. Propiedades geométricas: Distancia y Ángulo entre vectores. Ortogonalidad. Complemento ortogonal de un subespacio. Bases ortonormales. Proceso de Ortogonalización de Gram Schmidt. Proyección ortogonal. Transformaciones Ortogonales. Isometrías.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se dicta en clases expositivas teóricas y de resolución de problemas. En la teoría se trabaja partiendo de ejemplos motivadores para comprender los conceptos y en las clases prácticas se fomenta la participación activa del alumno en la resolución de los problemas planteados.

La motivación de los conceptos de cálculo matricial surge normalmente de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, conocimientos que los alumnos ya poseen. La motivación del concepto de espacio vectorial surge como una generalización de conceptos del cálculo vectorial en el plano y en el espacio que los alumnos poseen. Esto permite partir de una base ya incorporada por los estudiantes. Esto resulta ventajoso por partida doble: permite afirmar conocimientos previamente adquiridos y brinda facilidad de incorporación de los nuevos.

De esta forma se motiva al estudiante a comprender la necesidad de incorporar un formalismo que unifica los fundamentos de su formación y sienta la base de desarrollo para adquirir las herramientas matemáticas y computacionales que usará a lo largo de su formación académica y desempeño profesional.

Un aspecto clave en este enfoque de la enseñanza será entonces la práctica continua en la resolución de problemas, de manera interactiva en las clases prácticas, con el objetivo de generar confianza y fluidez en el trabajo. Esta capacidad de enfrentar con confianza los problemas de modelado y formalización es algo que el alumno debe llevarse del curso, más allá de cualquier contenido programático específico.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Magistrales Teóricas	Partiendo de ejemplos motivadores en aplicaciones y combinando la intuición con el formalismo matemático, se introduce al estudiante en los fundamentos del Álgebra Lineal (concepto de espacio vectorial, transformaciones lineales, espacios vectoriales con producto interno) así como en las aplicaciones fundamentales en diversas áreas de la ciencia. Se trabaja en el formato clásico expositivo, pero se incorporan herramientas tecnológicas, tales como la proyección de diapositivas y la presentación de software matemático tanto para la visualización gráfica como para el cómputo e incluso el cálculo simbólico. Esto facilita la interacción con los estudiantes y ha demostrado a su vez ser un gran motivador para el trabajo de los mismos. Por otro lado, este tipo de trabajo se presta a la modalidad virtual/híbrido cuando las circunstancias así lo requieren. Las clases teóricas abarcan usualmente 3 horas de las 6 horas semanales de cursada.
Clases de Resolución de Trabajos Prácticos	Descripción: Cada unidad del programa se trabaja de manera simultánea en sus aspectos teóricos y prácticos. De esta manera, a las clases magistrales teóricas, añadimos el trabajo de resolución de trabajos prácticos. A partir del planteo de problemas concretos se combina la exposición con la interacción docente/alumno para llegar a la resolución de los mismos utilizando los conceptos adquiridos en la teoría. Se fomenta la participación activa del estudiante en clase, siendo algo fundamental en esta etapa. Las Guías de Trabajos Prácticos corresponden a cada unidad del programa. Se destinan al menos 3 horas semanales de la cursada a las clases de resolución de problemas.

Actividades Integradoras de Repaso	Para fijar la incorporación de ciertos conceptos fundamentales y entrenar para los exámenes, al finalizar cada unidad teórico/práctica, se plantean actividades integradoras con ejercicios de nivel de examen. Se presenta el planteo de la misma al estudiante y tras un tiempo dado (usualmente un fin de semana o intervalo equivalente) se les brinda la resolución completa
------------------------------------	---

➤ Recursos didácticos:

En las clases se trabajará con pizarrón.

En el campus se pondrá a disposición de los alumnos guías de ejercicios, apuntes teóricos de la materia, modelos de exámenes parciales y finales con sus resoluciones, links relacionados con la materia.

Para la presentación de las clases magistrales teóricas será necesario contar por un lado con un aula en formato clásico de pizarra/marcador, pero además con herramientas para la proyección de documentos y conexión a internet para la utilización de software de graficación, de cómputo y de cálculo simbólico. No es necesario software específico, dado que se trabaja siempre en aplicaciones on-line, pero es vital contar con una conexión rápida y confiable a la red.

Para las clases de resolución de trabajos prácticos se requieren los mismos recursos didácticos que para las clases magistrales teóricas, con el añadido de que los estudiantes pueden aprovechar sus propios equipos, de manera individual o grupal, cuando la situación así lo permita.

Para la actividad integradora de repaso puede ser útil los recursos de evaluación que están disponibles en el Campus Ultra del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación constará de dos Exámenes Parciales y un Examen Final obligatorio. Todos los exámenes serán presenciales y en formato escrito. Cada examen parcial se podrá recuperar una vez, no admitiéndose la recuperación por falta injustificada a la instancia de Examen Parcial. El Primer Parcial se tomará a mediados del cuatrimestre, el Segundo Parcial al final del mismo. Ambas instancias recuperatorias serán posteriores al Segundo Parcial.

Los exámenes constan de 5 ejercicios con un puntaje de 2 (dos) puntos cada uno. Los ejercicios combinan modalidades de respuesta corta (e.g. opción múltiple y respuesta breve) con la modalidad de desarrollo completo, pudiendo las combinaciones variar según la instancia de examen.

El objetivo de los exámenes parciales es verificar la incorporación de los conceptos matemáticos adquiridos hasta el momento del examen, priorizándose la evaluación de la capacidad de resolución de problemas prácticos como los entrenados a lo largo del curso.

El Examen Final busca evaluar comprensivamente los contenidos aprendidos en el curso, haciéndose hincapié en la comprensión cabal de los fundamentos conceptuales y la capacidad de resolución de problemas concretos.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia el alumno deberá aprobar dos exámenes parciales. Cada examen se considerará aprobado si la calificación obtenida es mayor o igual que cuatro. En caso de ser reprobado en un parcial, el mismo podrá ser recuperado, en caso de reprobador ambos parciales el alumno deberá rendir un examen integrador.

Composición de la nota de cursada

1. En el caso de que el alumno haya aprobado al menos uno de los dos parciales la nota definitiva de un parcial

será:

. La nota obtenida en el parcial en el caso de haberlo aprobado.

. El promedio entre la nota del parcial y el recuperatorio en caso de no haber aprobado el parcial.

En el caso de haber cumplido con los requisitos de aprobación, la nota de cursada será:

Nota de cursada = $\max(4, Q)$, donde Q es el redondeo del promedio de las notas definitivas de los parciales.

2. En el caso de que el alumno haya reprobado ambos parciales y aprobado el examen integrador la nota de cursada será 4 (cuatro).

Si el alumno no aprueba algún examen recuperatorio deberá recurrar la materia.

El examen final no admite instancia recuperatoria.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	S. Grossman. Álgebra Lineal. México. Mc Graw-Hill, 2019

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	J. Burgos. Álgebra Lineal y Geometría Cartesiana. 3° Ed. Mc Graw Hill, 2006
2	G. Strang. Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. CENGAGE LEARNING /THOMSON INTERNACIONAL, 2007
3	D. Lay. Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. 5° Ed. Pearson Addison Wesley, 2016